

АэроМонитор

Прототип активной системы контроля качества воздуха для больших зданий

Команда

1. Харлов Максим @maksimkharlovv
2. Лещин Роман @Roman36519
3. Неустроев Илья @NeustroevIL
4. Савельев Денис @DenisSavelev2025

github:

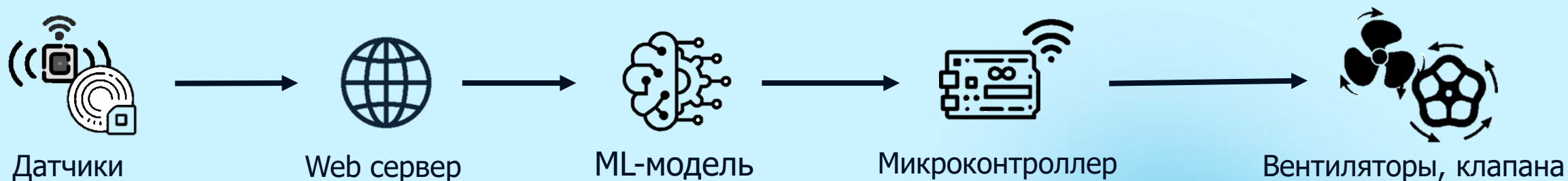
https://github.com/IlyyaNeustroev/MLOps_AirQuality



Решение бизнес задачи

Традиционные системы приточно-вытяжной вентиляции работают по жёстким алгоритмам или вручную, что ведет к росту затрат, при ухудшении качества воздуха и обслуживания системы.

Поэтому мы разработали систему:



Которая **существенно** (на миллионы рублей) снижает затраты на электроэнергию, и **окупается** за 26 дней.



Описание данных и используемых признаков



Описание данных и используемых признаков

Обучение модели

>air_quality_ml.py

Чтение CSV



AutoML-подбор через
andomizedSearchCV



Сохраняет модель в
artifacts/



Пишет отчёт в
reports/



Пишет метаданные и
эксперименты в
monitoring/

Работа Flask-сервера

>Predict

Делает предсказание



Пишет строку в
monitoring/
predictions.jsonl



Возвращает JSON с
iaq_class,
вероятностями и
рекомендацией

Мониторинг дрейфа

>/monitoring/drift

Сервер сравнивает два CSV
строит список признаков с
PSI-подобной оценкой



сохраняет отчёт в
monitoring/
drift_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

Результаты обучения

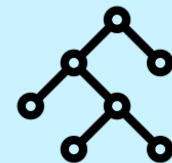
Отчёты обучения: в
папке reports/:
train_report_*.txt,
train_report_*.json,
classification_report

Логи экспериментов:
monitoring/
experiments.jsonl –





ML архитектура проекта



Модель: RandomForestClassifier (sklearn)

Гиперпараметры:

- `n_estimators=200` – 200 деревьев;
- `max_depth=15` – ограничение глубины;
- `random_state=42` – воспроизводимость;
- `class_weight='balanced'` – учёт дисбаланса классов.

Вход: 16 признаков (см. `feature_columns`).

Выход: класс `iaq_class` (0–5):

- 0: «Отлично»;
- 1: «Хорошо»;
- 2: «Удовлетворительно»;
- 3: «Плохо»;
- 4: «Очень плохо»;
- 5: «АВАРИЯ!».

Оценка: `classification_report` (точность, полнота, F1).

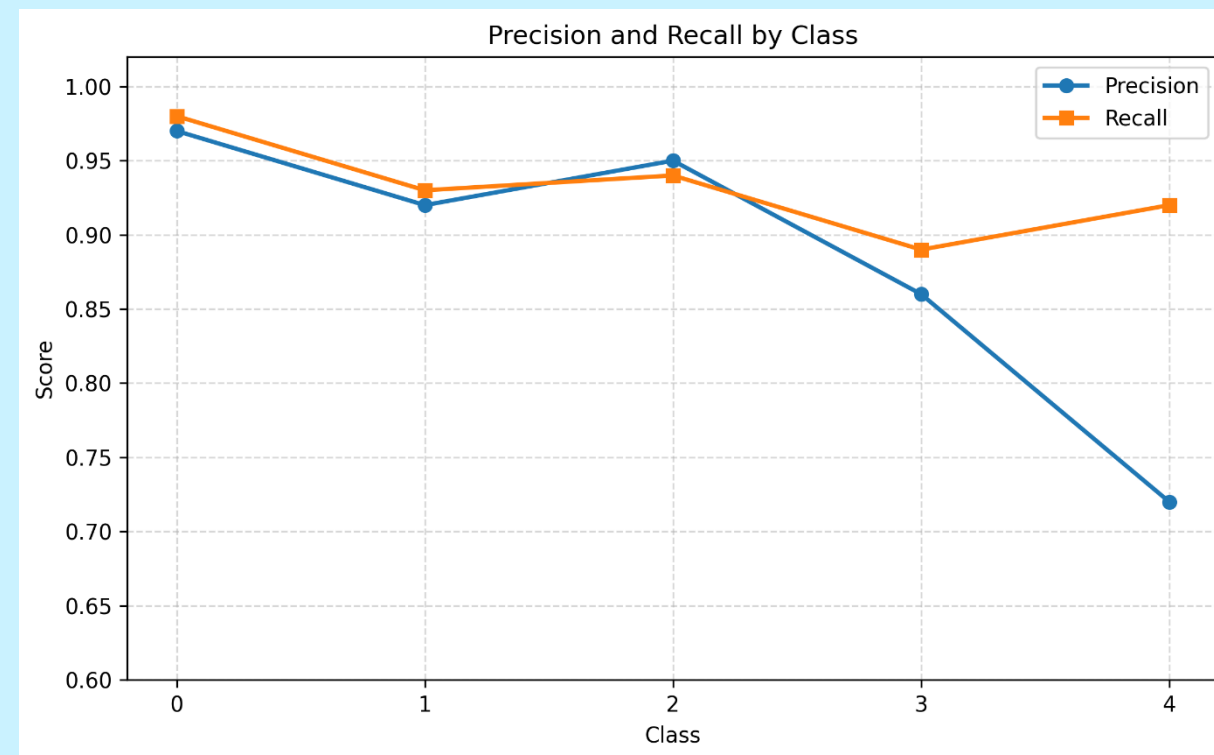
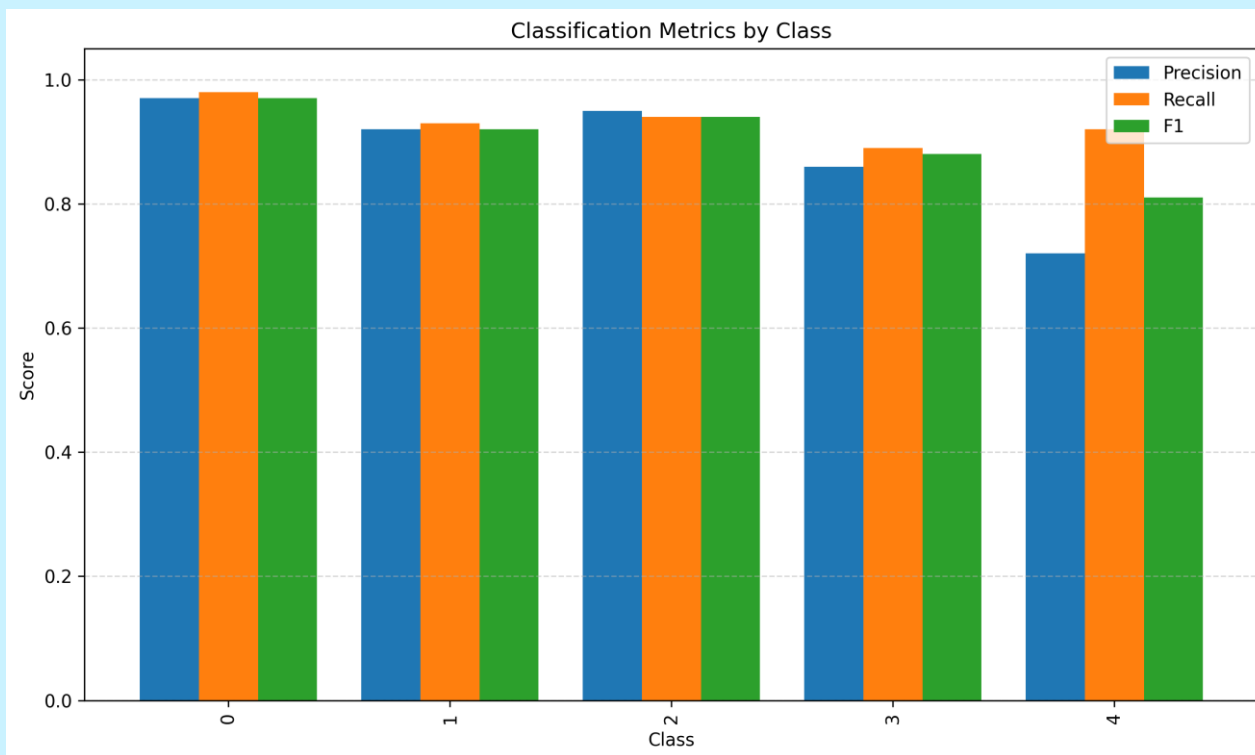
Сохранение: `joblib` (модель + скалер).

Особенности:

- обработка пропусков (`-1` → среднее);
- инкрементальное обучение (`/retrain` из БД);
- вероятностный вывод (`predict_proba`) для интерпретации;
- быстрый режим подбора: `RandomizedSearchCV` с `n_iter=3–5`, `cv=2`, ограниченное пространство гиперпараметров (`n_estimators`, `max_depth`, `min_samples_split`, `min_samples_leaf`), `n_jobs=1`;
- режим продакшн: `online` – только `predict()` в Flask; `offline` – полное AutoML по расписанию;



Результаты тестирования модели



Ключевые выводы для бизнеса

Модель работает по заявленным характеристикам и опробована в железе

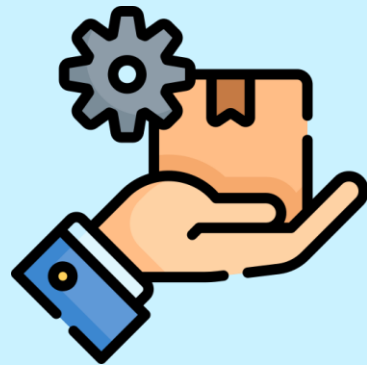
Модель способна адаптироваться к Вашим уникальным условиям

Принцип работы системы понятен и легко изменяем

Легкое внедрение и обслуживание

Существенная экономия в короткие сроки

Мы даем вам
рабочий продукт



Вы получаете
экономия и
заботу о вашем
микроклимате

